EXERCICE 1

La suite u est définie par $u_0 = 1\,000$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$$u_{n+1} = 0{,}8u_n + 80.$$

1. Calculer u_1, u_2 et u_3. Conjecturer le sens de variation de u.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$v_n = u_n - 400.$$

a) Montrer que v est géométrique. On précisera sa raison et son premier terme.

b) Exprimer v_n en fonction de n.

3. En déduire une expression de u_n en fonction de n.

4. Démontrer la conjecture émise à la question **1**.

5. Vers quel nombre semblent tendre les termes successifs de la suite u ? On pourra s'aider de la calculatrice, aucune justification n'est demandée. On appelle ce nombre *la limite de la suite u*.